组成原理与性能配置

- 1、CISC与RISC（ ）
  - CISC
    - 复杂指令集
    - 特点
      - 数量多，寻址方式多
      - 变长编码，采用微码
    - 经典应用：X86
  - RISC
    - 精简指令集
    - 特点
      - 数量少，使用频度接近，寻址方式少
      - 定长编码，大量寄存器，硬布线逻辑
    - 经典应用：ARM
- 2、层次化存储结构（ ）
  - 寄存器：CPU中，速度最快
  - Cache
    - 按内容存取
      - 相联存储器
    - 对程序员透明
    - 以极小的Cache换来整体访问性能的极大提升
  - 主存（内存）
    - 芯片构成内存的计算问题
      - 存储单元个数、编址形式、总容量、单位芯片容量、片数
  - 辅存（外存）
    - 硬盘，U盘
      - 硬盘
        - 存取时间计算
        - 优化分布
        - 移臂调度算法
          - 最短寻道时间优先
          - 先来先服务
          - 电梯算法（双向扫描）
          - 扫描算法（单向扫描）
  - 局部性原理
    - 它是层次化存储结构的基础（理论支撑）
    - 时间局部性：刚被访问过的指令，很快再次被访问
    - 空间局部性：刚被访问过的空间，其邻近空间很快被访问
- 3、总线系统（ ）
  - 总线分类（地址总线AB，数据总线DB，控制总线CB）
  - 总线的特点（分时、半双工）
- 4、流水线（ ）
  - 各步骤中，最耗时的步骤：流水线周期
  - 1条指令执行时间：流水线建立时间
  - 流水线执行时间计算【考试以理论公式为主，无答案则考虑实践公式】
    - 理论公式：1条指令执行时间 + (指令条数-1)*流水线周期
    - 实践公式：k*流水线周期+（指令条数-1 ）*流水线周期
  - 指令条数/流水线执行时间：吞吐率
  - 流水线周期的倒数：最大吞吐率
  - 不使用流水线执行时间/使用流水线执行时间：加速比
- 5、校验码（ ）
  - 奇偶校验：可检1位错，不可纠错
  - 循环校验码CRC
    - 可检错，不可纠错
    - 模二除法
    - 编码过程：生成多项式，模二除法，求余数
  - 海明校验码
    - 可检错，可纠错
    - 校验码位数求取：2^r≥m+r+1
- 6、嵌入式系统开发设计（ ）
  - 嵌入式核心部件
  - 哈弗结构（指令与数据分开存储，双总数据总线和地址总线）
  - 板级支撑包BSP
  - 交叉编译过程
  - 初始化过程(片级初始化 → 板级初始化 → 系统初始化)

网络

- 1、TCP/IP协议簇（ ）
  - DNS
    - 查询方式
      - 迭代查询：若本级无结果，则只返回最终结果查询结束
      - 递归查询：寻求究竟，直到返回结果并返回结果
    - 最高层级为根域名服务器
    - 查询流程：host->本地域名服务器->根域名服务器->顶级域名服务器...
  - TCP与UDP
    - TCP：有连接，可靠，有回应机制，三次握手
    - UDP：无连接，不可靠
- 2、网络规划与设计（ ）
  - 网络设计
    - 逻辑网络设计
      - 任务：利用需求分析和现有网络体系分析的结果来设计逻辑网络结构
      - 产出物
        - 逻辑网络设计图
        - IP地址方案
        - 安全方案
        - 招聘和培训网络员工的具体说明
        - 对软硬件、服务、员工和培训的费用初步估计
    - 物理网络设计
      - 任务：对逻辑网络设计的物理实现，通过对设备的具体物理分布、运行环境等确定
      - 产出物
        - 网络物理结构图和布线方案
        - 设备和部件的详细列表清单
        - 软硬件和安装费用的估算
        - 安装日程表，详细说明服务的启动以及期限
        - 安装后的测试计划
        - 用户的培训计划
    - 层次化网络设计
      - 接入层：用户接入、计费管理、MAC地址认证、收集用户信息
      - 汇聚层：网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址
      - 核心层：高速数据交换，常用冗余机制
- 3、网络存储（ ）
  - 类型
    - DAS：SCSI，宜用于单机，不利于共享
    - NAS：网线，即插即用，带文件系统，利于共享，转储性能低
    - FC SAN：光纤，高效，高可靠，费用高
    - IP SAN：以太网，较为高效，高可靠，费用较高
  - RAID
    - RAID 0：条块化，利用率100%，可靠性差
    - RAID 1：镜像，利用率50%，可靠性好
    - RAID 5：N+1，利用率N/(N+1)，硬盘容量不等则以最低容量为准
- 4、综合布线（ ）
  - 工作区子系统
  - 水平子系统
  - 管理子系统
  - 垂直干线子系统
  - 设备间子系统
  - 建筑群子系统
- 5、IPv6（ ）
  - 特点
    - 海量地址，是IPv4的2^96倍
    - 头部比IPv4更简洁，提高了吞吐量
    - 提高了安全性
  - 类型
    - 地址
      - 单播地址：同IPv4普通IP地址
      - 任播地址：泛播地址，同IPv4 广播地址
      - 组播地址：同IPv4组播地址
    - 合法格式
      - 8段4位16进制数
      - 0000可简写为0
      - 0012可简写为12
      - ":"可替代若干段0，但只能出现1次
  - 过渡技术
    - 双协议栈技术：节点支持IPv4和IPv6双协议栈
    - 隧道技术：通过隧道，在IPv4网络上传递IPv6数据包；例：6to4隧道；6over4隧道；ISATAP隧道
    - NAT-PT技术：通过NAT-PT网关进行地址映射
- 6、物联网
  - 概念：物物相连的互联网
  - 分层
    - 感知层
    - 网络层
    - 应用层
  - 关键技术
    - 射频识别技术RFID
    - 二维码
- 7、云计算
  - 特点：集合大量计算机，成千上万；规模化组织；多种软硬件技术相结合；对客户端设备的要求低
  - 分类
    - 软件即服务SaaS，打包应用软件，在线客服
    - 平台即服务PaaS，提供平台，需要二次开发
    - 基础设施即服务IaaS，硬件设备

系统配置与性能评价

- 1、性能指标（ ）
  - 计算机性能：字长和数据通路宽度、主存容量和存取速度、运算速度（主频与CPU时钟周期、CPI与IPC、MIPS与MFLOPS）、吞吐量与吞吐率、响应时间（RT）与完成时间（TAT）、兼容性
  - 网络性能：设备级性能指标；网络级性能指标；应用级性能指标；用户级性能指标；吞吐量。
  - 其他性能：最大并发连接数、响应延迟、吞吐量等
- 2、阿姆达尔（Amdahl）解决方案（ ）
  - R=Tp/Ti=1/((1-Fe)+Fe/Se)
- 3、性能评价方法（ ）
  - 时钟频率法
  - MIPS：指令执行速度法
  - 考虑指令比例不同的问题：等效指令速度法
  - 考虑CPU+存储：数据处理速率法
  - MTOPS：综合理论性能法
  - 基准程序法
    - 程序中用得最多、最频繁的部分核心程序作为评估计算机性能的标准程序，称基准测试程序
    - 全面测试系统性能
    - 准确度排名：真实的程序>核心程序>小型基准程序>合成基准程序

操作系统

- 1、概念（ ）
  - 人与机器之间的接口：命令、窗口、菜单
  - 应用程序与机器之间的接口：API
- 2、进程管理（ ）
  - 前趋图：（P1，P2）表示P1到P2有一条前线
    - 直接制约：工序制约
    - 间接制约：资源制约
  - 信号量与PV操作
    - 信号量：一种特殊的变量
    - 同步：不同进程之间协作关系
    - 互斥：同类资源之间的竞争关系
    - P（S）操作：S=S-1；S<0则阻塞当前进程，否则继续执行
    - V（S）操作：S=S+1；S<=0则唤醒一个阻塞进程并继续执行，否则继续执行
  - 死锁问题
    - 死锁四大条件：互斥、保持和等待、不剥夺、环路等待
    - 应用策略
      - 死锁的预防：打破四大条件
      - 死锁的避免
        - 有序资源分配法
        - 银行家算法
- 3、存储管理（ ）
  - 段页式存储
    - 页式存储
      - 逻辑/物理地址转换
        - 地址=页号+页内地址
        - 逻辑地址与物理地址页内地址相同
        - 通过页表可查询页号
        - 通过页的大小分析页内地址位数
      - 页面淘汰
        - 优先淘汰访问位为0的页面
        - 修改位为0，淘汰效率高
      - 特点：每页一样大
      - 优点：利用率高，碎片小，分配及管理简单
      - 缺点：增加了系统开销；可能产生抖动现象
    - 段式存储
      - 特点
        - 每个段的大小不一样
        - 段内偏移量不能大于段的长度
      - 优点：多道程序共享内存，各段程序修改互不影响
      - 缺点：内存利用率低，内存碎片浪费大
    - 段页式存储
  - 快表与慢表
    - 慢表：页表存于内存中
    - 快表：页表存于Cache中
- 4、文件管理（ ）
  - 索引结构文件
    - 索引结点->文件内容：直接索引
    - 索引结点->盘块号->文件内容：一级间接索引
    - 索引结点->盘块号->盘块号->文件内容：二级间接索引
  - 树型目录
    - 绝对路径：是从盘符开始的路径
    - 相对路径：是从当前目录开始的路径
  - 位示图
    - 物理块号从“0”号块开始
    - 默认
      - 字号从“1”号字开始
      - 位号从“0”号位开始
    - 字号=取整（（物理块号+1）/字长）+1
    - 位号=求余（（物理块号+1）/字长）-1
- 5、设备管理（ ）
  - IO方式
    - 程序控制（查询）方式：简单，但低效，严重影响CPU利用率
    - 程序中断方式：请求的响应速度快，中断方式；如：键盘
    - DMA方式：直接在外设与内存之间建立高速传输通路，有专用控制器；如：硬盘
    - 虚设备与Spooling：利用磁盘作为缓冲区
- 6、微内核操作系统（ ）
  - 类内核
    - 内核小，只有基本功能
    - 图形系统、文件系统、设备驱动在内核之外
    - 可靠性、稳定性、安全性较高
    - 可用于分布式系统
    - 用户态与内核态频繁切换，效率不如单内核
    - 实例：WinNT,8,9,10
  - 单体内核
    - 运行效率高
    - 稳定性和安全性不好
    - 实例：Linux，FreeBSD，Solaris
- 7、嵌入式操作系统（ ）
  - 特点
    - 内核小，系统精简
    - 高实时性，专用性强，支持裁剪
    - 可靠性高，多任务系统
  - 常见实例：RTOS、VxWorks、RT-Linux、QNX、pSOS